IX klasi I varianti

1. Ggeometriuli progresiis wevrTa raodenoba luwia. yvela wevris jamis fardoba luw adgilze mdgomi wevrebis jamTan 1,5-is tolia. ipoveT progresiis mniSvneli.
   Aa)2 ; b) 4; g) 3 ; d) 6; e) 1; v)8.
2. ABC samkuTxedSi M medianebis gadakveTis wertilia. ipoveT am samkuTxedis farTobi, Tu MA=5, MB=8, MC=7.
   a) 26,5; b) $24\sqrt{3}$; g) $8\sqrt{3}$; d) $6\sqrt{21}$; e) 16; v)$30\sqrt{3}$.
3. $Y = X^2 + 4X - 6$ da $Y = 2X + 2$ funqciis grafikebi erTmaneTs kveTs A da B wertilebSi. ipoveT AB monakveTis Suawertilis koordinatebi.
   a) (0;2); b) (3; 1); g) (-1; 0); d) (-2; 0) e) (1;2); v) (3; 2);
4. Eekam dawera 1-dan 20-is CaTvliT naturaluri ricxvebi. Nninom erT-erTi maTgani waSala. Llikam daTvala darCenili ricxvebis saSualo ariTmetikuli, romelic 11-is toli aRmoCnda. ra ricxvi wauSlia ninos?
   a) 1 b)2 g)3 d)4 e) 5 v) 6
5. wesieri samkuTxedis gverdi 6sm-ia. ipoveT im rgolis farTobi, romelic moqceulia samkuTxedze Semoxazul da masSi Caxazul wrewirebs Soris. a) 9π sm^2; b) 6π sm^2;
   g) 8π sm^2; d) 12π sm^2; e) 4π sm^2; z)5π sm^2.
6. ipoveT f(**g**(x))≤ 1 utolobis amonaxsnTa simravle, Tu $f(x) = \frac{3x+7}{4x+6}$ da **g**(x)= $\frac{2}{x-3}$
   a) $(\frac{5}{3}; 5]$; b)$(-\infty; 5/3)$; g)$(-\infty; 5]$; d) $[5; +\infty)$; e) $(-\infty; 5/3) \cup [5; +\infty)$; v) $\varnothing$.
7. x_1 da x_2 $x^2 + x - 1 = 0$ gantolebis amonaxsnebia. risi tolia $(x_1^3 - x_2^3) : \left(\frac{1}{x_1^2} - \frac{1}{x_2^2}\right)$ gamosaxulebis mniSvneloba?
   a)2; b)0; g)1; d)-1; e)-4; v) -3.
8. wesier mravalkuTxedSi diagonalebis raodenoba 18-iT metia gverdebis raodenobaze. ipoveT am mravalkuTxedis simetriis RerZebis raodenoba.
   a)12 ; b) 11 ; g)10 ; d) 9; e)8 z)7
9. cnobilia, rom A da B damoukidebeli xdomilebebia. ipoveT $p(A \cup B)$, Tu $p(A) = 0{,}4$ da $p(B) = 0{,}7$.
   a) 0,8 ; b) 0,3 ; g)0,28 ; d)0,82; e) 1,1 z)3
10. gamartiveT gamosaxuleba: $(\sqrt{x} + \sqrt{2})^2 - \left(\frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x\sqrt{x} - \sqrt{8}}\right)^{-1}$
    a) $\sqrt{2}$; b) $\sqrt{2} - \sqrt{x}$; g)$\sqrt{2} + \sqrt{x}$; d) $\sqrt{2x}$; e) 1; v) $x\sqrt{2}$.
11. f(x)=3x-2, ipoveT f(1)+f(2)+f(3)+. . .+f(40)
    a)2340; b) 4230; g) 3240; d) 2430; e)2380; v) 4200
12. mimdevrobs, romlis zogadi wevria $a_n = \frac{7n - 36}{n + 7}$ Seicavs 50 wevrs. ramdeni mTeli wevria am mimdevrobaSi?
    a) 2; b)3; g)4; d)5; e)6; v)7.
13. urnaSi oTxi burTulaa asoebiT: “i”, “a”, “i”, “g”, “b”. urnidan TanmimdevrobiT (Caubruneblad) iReben or burTulas. ras udris imis albaToba, rom amoRebuli sityva iqneba “ia”.
    a) $\frac{2}{15}$; b) $\frac{1}{5}$; g) $\frac{1}{20}$; d) $\frac{3}{5}$; e) $\frac{2}{5}$; v) $\frac{1}{10}$
14. ipveT im rkalis sigrZe, romlis Sesabamisi centraluri kuTxe $\frac{3\pi}{4}$-is, xolo radiusi ki 8sm-is tolia

ა) 9π სმ ; ბ) 6π სმ ; გ) 8π სმ ; დ) 12π სმ ; ე) 4π სმ ; ვ)5π სმ .

15. ABCD trapeciis fuZeebi ise Seefardeba erTmaneTs rogorc 1:2. fuZeebis paraleluri EF monakveTi romlis boloebi ferdebzea ferds yofs SefardebiT 1:3 patara fuZis mxridan. ra SefardebiT gayofs diagonali AEFD trapeciis farTobs (A D didi fuZea)?
a) 4:5; b) 3:4; g) 2:3; d) 2:1; e)5:6; v)3:10

16. marTkuTxa samkuTxedis kaTetebis Sefardeba udris 2,4-s, xolo Semoxazuli da Caxazuli wrewiris radiusebis sxvaoba 9dm-ia. ipoveT samkuTxedis farTobi.
a) 45dm^2 ; b) 50dm^2 ; g) 55dm^2 ; d) 60dm^2; e) 90dm^2 ; ვ)120dm^2 .

17. Pwesieri mravlkuTxedis erTi Siga kuTxe 160^0-is tolia. ipoveT am mravalkuTxedis gverdebis raodenoba.
a) 14; b)16; g) 18; d) 10; e)12; v) 9.

18. ipoveT k-s yvela is mniSvneloba , romlisTvisac, veqtorebi $\bar{a}=(-3;k)$ da $\bar{b}=(0;-1)$ erTmaneTTan adgenen maxvil kuTxes.
ა) $(-\infty\ 0)$; ბ)$(-3\ ;-1)$; გ)$(-\infty\ -3)$; დ) $[-1;+\infty)$; ე) $(-\infty\ ;-3)\cup[1;\ +\infty)$; ვ) $(0;\ +\infty)$.

19. wrewirSi Caxazuli wesieri TormetkuTxedis farTobia $18\sqrt{2}$ sm^2. ipoveT imave wrewirSi Caxazuli wesieri rvakuTxedis farTobi.
a)26 sm^2 b)20 sm^2 g) 12 sm^2 d) 24 sm^2 e) 2,3; v)2,5.

20. ipoveT albaToba imisa, rom wesier samkuTxedze Semoxazuli wris SigniT SemTxveviT aRebuli wertili samkuTxedis SigniT moxvdeba.
a) $\frac{3}{\pi}$; b)$\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$; g) $\frac{\sqrt{3}}{2\pi}$; d) $\frac{\pi}{3}$; e) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$; v)$\frac{\sqrt{6}}{\pi}$.

21. ipoveT im wertilis koordinatebi, romelic koordinatTa saTavis simetriulia $3x+4y=12$ wrfis mimarT.
a) $(\frac{3}{5};\frac{4}{5})$; b) $(\frac{3}{25}\ ;\ \frac{4}{25})$; g) $(\frac{72}{25};\ \frac{96}{25}\ )$; d) $(\frac{24}{25}\ ;\frac{36}{25}\ )$; e) $(\frac{24}{5}\ ;\ \frac{36}{5})$; v) arcerTi wina pasuxi swori ar aris.

22. rZiT savse kasri iwonida 400 kg-s. mas Semdeg, rac kasridan rZis mesamedi nawili gadmoiRes, rZiani kasri 290 kg-s iwonis. ramden kg-s iwonis carieli kasri?
a)100kg; b)90kg; g)70kg; d)65kg; e) 60kg; v)35kg.

23. ipoveT $y=-|x^2-5x+6|+3$ funqciis, sakordinato RerZebTan gadakveTis wertilebiT miRebuli samkuTxedis farTobi.
a) 2; b)$1{,}5\sqrt{13}$; g) $0{,}8\sqrt{67}$; d) 12,5; e)$1{,}6\sqrt{5}$; v)$1{,}8\sqrt{7}$.

24. ramdeni dadebiTi amonaxsni aqvs gantolebas: $3x^3-4x^2-4x=0$
a) 5; b) 4; g) 3; d) 2; e)1; v)arcerTi.

25. cnobilia, rom A da B araTavsebadi xdomilebebia. ipoveT $p(A\cap B)$, Tu $p(A)=0{,}4$ da $p(B)=0{,}7$.
ა) 0,8 ; ბ) 0,3 ; გ)0,24 ; დ)0,82; ე) 1 ვ)0